

II Examen Parcial

Instrucciones: Debe incluir todo el procedimiento que utilizó para llegar a sus respuestas. Trabaje en forma clara y ordenada. Utilice cuaderno de examen u hojas debidamente grapadas. No se acogerán apelaciones en exámenes resueltos con lápiz o que presenten algún tipo de alteración. No se permite el uso de calculadora programable ni el uso de dispositivos electrónicos con conectividad inalámbrica durante el desarrollo de la prueba.

- #1. Suponga que la relación $x^2y = x - \arctan(y)$, define a y como función implícita de x . Verifique que la ecuación de la recta normal a dicha curva por el punto $(0,0)$ es $y = -x$. **3 Pts**

Solución

Se comprueba que el punto $(0,0)$ está sobre la curva. Aplicando derivación se tiene que

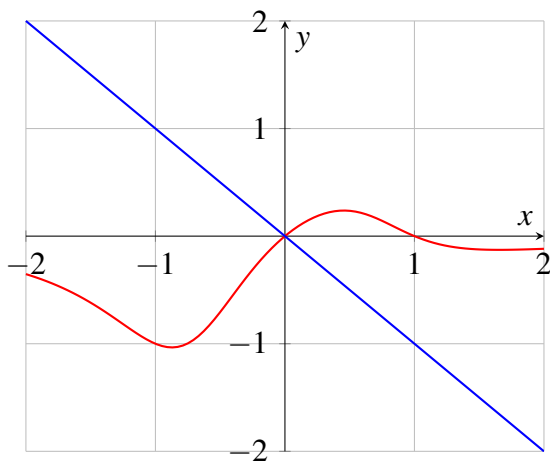
$$x^2y = x - \arctan(y) \Rightarrow 2xy + x^2y' = 1 - \frac{y'}{1+y^2}$$

Al evaluar en el punto $(0,0)$

$$0 + 0 \cdot y' = 1 - \frac{y'}{1+0^2} \Rightarrow 0 = 1 - y' \Rightarrow y' = 1$$

Luego, la pendiente de la recta normal a la curva es $m_N = -1$, por lo que,

$$y - 0 = -1 \cdot (x - 0) \Rightarrow y = -x$$



- #2. Considere la función $f :]-\infty, 0[\rightarrow \mathbb{R}$ con $f(x) = x + \frac{\ln(-x)}{x}$. Determine la ecuación de la asíntota oblicua de f . **4 Pts**

Solución

Analizando la existencia de asíntota oblicua en $-\infty$ se cumple que:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x + \frac{\ln(-x)}{x}}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} 1 + \frac{\ln(-x)}{x^2}$$

Ahora,

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\ln(-x)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\frac{-1}{x}}{2x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-1}{2x^2} = 0$$

Entonces,

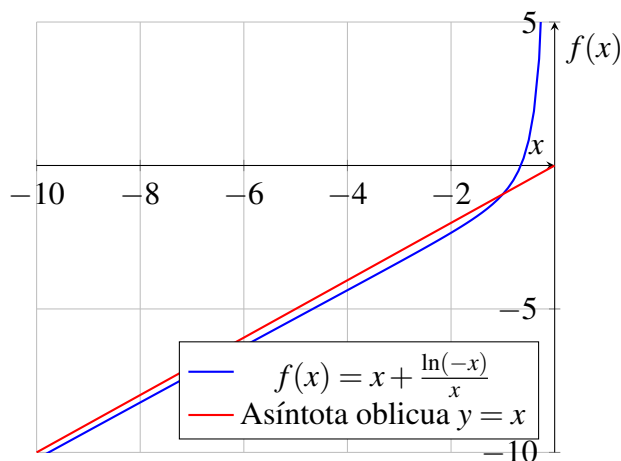
$$\lim_{x \rightarrow -\infty} 1 + \frac{\ln(-x)}{x^2} = 1 + 0 = 1$$

Además,

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \left[x + \frac{\ln(-x)}{x} - x \right] = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\ln(-x)}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-\frac{1}{x}}{1} = 0$$

Por lo tanto, la ecuación de la asíntota oblicua es $y = x$.

.....



- #3. Considere la función $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ con $g(x) = x^3 - 4x + 1$. Usando el método de Newton justificando cada paso con base en la interpretación geométrica del método (usando la tangente de la función), determine la aproximación x_1 de alguno de los ceros de g tomando como valor inicial $x_0 = -2$. **4 Pts**

Solución

$$g(x_0) = g(-2) = (-2)^3 - 4(-2) + 1 = -8 + 8 + 1 = 1$$

$$g'(x) = 3x^2 - 4$$

$$g'(-2) = 3(-2)^2 - 4 = 8 = m_T$$

$$y - 1 = 8(x + 2)$$

Luego, para calcular x_1 se tiene que:

$$0 - 1 = 8x + 16 \Rightarrow -1 = 8x + 16 \Rightarrow x = -\frac{17}{8}$$

Por lo tanto, $x_1 = -\frac{17}{8} = -2.125$

#4. Calcule $\lim_{x \rightarrow 4^+} \left(\frac{4}{x}\right)^{\frac{1}{x-4}}$.

4 Pts

Solución

$$x \rightarrow 4^+ \Rightarrow \frac{4}{x} \rightarrow 1$$

$$x \rightarrow 4^+ \Rightarrow \frac{1}{x-4} \rightarrow +\infty$$

El límite presenta una indeterminación del tipo: 1^∞ . Se resuelve dicho límite de la siguiente forma:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 4^+} \left(\frac{4}{x}\right)^{\frac{1}{x-4}} &= e^{\ln \left[\lim_{x \rightarrow 4^+} \left(\frac{4}{x}\right)^{\frac{1}{x-4}} \right]} \\ &= e^{\lim_{x \rightarrow 4^+} \left[\ln \left(\frac{4}{x}\right)^{\frac{1}{x-4}} \right]} \\ &= e^{\lim_{x \rightarrow 4^+} \left[\frac{1}{x-4} \cdot \ln \left(\frac{4}{x}\right) \right]} \end{aligned}$$

Calculando $\lim_{x \rightarrow 4^+} \left[\frac{1}{x-4} \cdot \ln \left(\frac{4}{x}\right) \right]$ se tiene que:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 4^+} \left[\frac{1}{x-4} \cdot \ln \left(\frac{4}{x}\right) \right] &= \lim_{x \rightarrow 4^+} \frac{\ln \left(\frac{4}{x}\right)}{x-4} \rightarrow \frac{0}{0} \\ &= \lim_{x \rightarrow 4^+} \frac{\frac{x}{4} \cdot -\frac{4}{x^2}}{1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 4^+} -\frac{1}{x} \\ &= -\frac{1}{4} \end{aligned}$$

Finalmente,

$$\lim_{x \rightarrow 4^+} \left[\frac{1}{x-4} \cdot \ln \left(\frac{4}{x}\right) \right] = e^{\lim_{x \rightarrow 4^+} \left[\frac{1}{x-4} \cdot \ln \left(\frac{4}{x}\right) \right]} = e^{-1/4} = \frac{1}{\sqrt[4]{e}}$$

#5. A continuación se presenta un cuadro de variación con información acerca de la primera y segunda derivada de la función f , cuyo criterio es $f(x) = \frac{x}{1-x^2}$.

	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$
$f'(x)$		+	+	+	+
$f''(x)$		+	-	+	-

Además considere la siguiente información adicional:

- $\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = +\infty$
- $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = -\infty$
- $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = +\infty$
- $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = -\infty$

Con base en esta información, complete los elementos necesarios para trazar la gráfica de f .

4 Pts

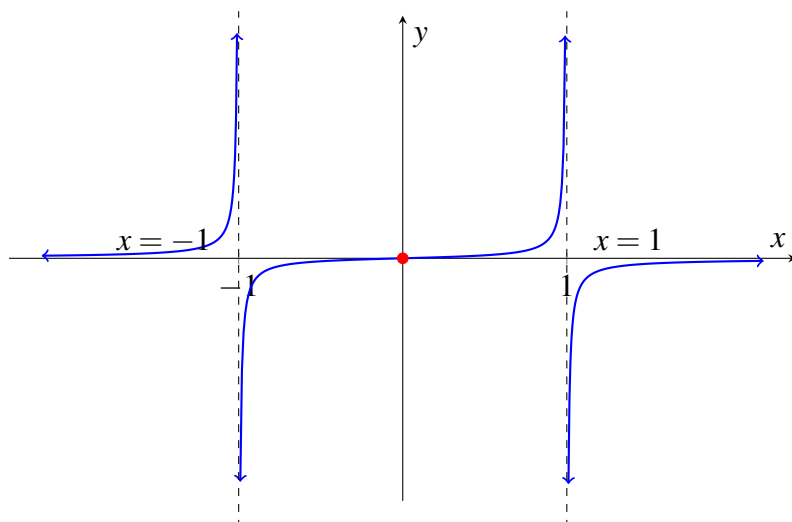
Solución

- $D_f = \mathbb{R} - \{-1, 1\}$
- No existen asíntotas oblicuas en $\pm\infty$
- $\cap_x = (0, 0) = \cap_y$
- No hay extremos locales
- $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x}{1-x^2} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1}{-2x} = 0$
- Punto de inflexión: $(0, 0)$

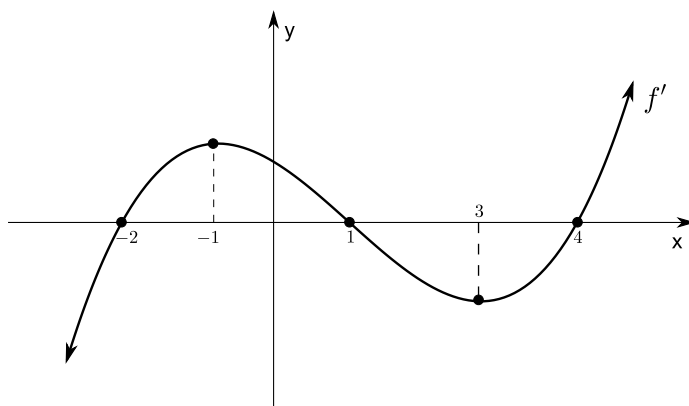
Cuadro de variación completo:

	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$
$f'(x)$		+	+	+	+
$f''(x)$		+	-	+	-
f		$\nearrow$	$\searrow$	$\nearrow$	$\searrow$

Gráfica:



#6. Considere la gráfica adjunta correspondiente a la **primera derivada** de una función continua $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ y dos veces derivable. Con base en dicha gráfica, determine:



- (a) Los valores de x donde f alcanza extremos relativos (indique si son máximos o mínimos relativos). **2 Pts**
- (b) Los intervalos donde f es cóncava hacia arriba. **1 Pt**
- (c) ¿En $x = 3$ la gráfica de f alcanza un punto de inflexión?. Justifique. **1 Pt**

Solución (a)

La función f alcanza extremos relativos donde $f'(x) = 0$ y hay cambio de signo de f' . Esto ocurre en $x = 1$ y así se alcanza un máximo relativo.

Luego f alcanza mínimos relativos en $x = -2$ y en $x = 4$.

Solución (b)

$$]-\infty, -1[,]3, +\infty[$$

Solución (c)

Sí, porque es donde f' alcanza un mínimo relativo y hay un cambio de monotonía de f' .

#7. Resuelva los siguientes problemas:

- (a) Alexa corre a razón constante de 10 km/h y cruza un punto P en dirección al norte. Diez minutos después, Samuel que corre a razón constante de 9 km/h cruza por el mismo punto en dirección al este. ¿Qué tan rápido cambia la distancia entre Alexa y Samuel 20 minutos después de que Samuel cruza por el punto P ? **4 Pts**

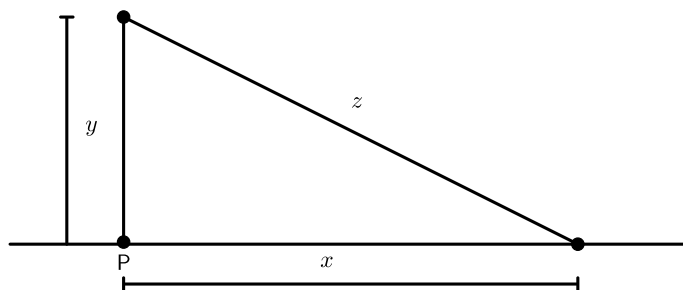
Solución

t : tiempo en horas a partir que Alexa cruza el punto P .

$x(t)$: distancia recorrida por Samuel desde el punto P en el instante t .

$y(t)$: distancia recorrida por Alexa desde el punto P en el instante t .

$z(t)$: distancia que separa a Alexa y Samuel en el instante t .



Datos:

$$\frac{dy}{dt} = 10 \quad \text{y} \quad \frac{dx}{dt} = 9$$

Se desea determinar: $\frac{dz}{dt}$

Ecuación que relaciona las variables:

$$x^2 + y^2 = z^2$$

Derivando respecto a t :

$$2x \frac{dx}{dt} + 2y \frac{dy}{dt} = 2z \frac{dz}{dt}$$

$$\Rightarrow x \frac{dx}{dt} + y \frac{dy}{dt} = z \frac{dz}{dt} \Rightarrow \frac{dz}{dz} = \frac{9x + 10y}{z}$$

Después que Samuel cruza el punto P entonces Alexa ha corrido 30 minutos (1/2 hora), mientras que Samuel 20 (1/3 de hora) minutos desde que cruza el punto P . Así,

$$x = 9 \cdot \frac{1}{3} = 3 \quad \text{y} \quad y = 10 \cdot \frac{1}{2} = 5$$

Además,

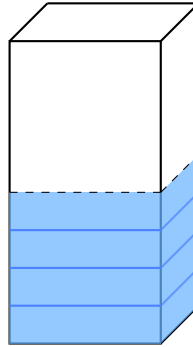
$$z^2 = x^2 + y^2 \Rightarrow z^2 = 3^2 + 5^2 \Rightarrow z = \sqrt{34}$$

Realizando el reemplazo de los datos:

$$\frac{dz}{dt} = \frac{9 \cdot 3 + 10 \cdot 5}{\sqrt{34}} = \frac{77}{\sqrt{34}} \approx 13.21$$

Por lo tanto, la distancia entre Alexa y Samuel aumenta a una tasa de 13.21 km/h aproximadamente.

- (b) Se desea construir un cisterna rectangular con base y tapa cuadrados (ver figura adjunta) para almacenar $12\,000\text{ ft}^3$ (pies cúbicos) de agua. Si el concreto para construir la base y los lados tiene un costo de $\$100$ por ft^2 (pies cuadrados) y el material para construir la tapa cuesta $\$200\text{ ft}^2$, ¿cuáles son las dimensiones de la cisterna que minimizan el costo de su construcción? **5 Pts**



Fórmulas

- (a) **Área total del prisma:** Área lateral + $2 \cdot$ Área de la base
(b) **Volumen del prisma:** Área de la base $\times$ altura

Solución

Variables:

x : longitud del lado de la base del recipiente en pies.

h : longitud de la altura del recipiente de pies.

Función a optimizar:

Se requiere un cisterna cuyo costo de construcción sea mínimo, se debe optimizar el costo C del cisterna:

$$C = 100x^2 + 100 \cdot (4xh) + 200x^2 \Rightarrow C = 300x^2 + 400xh$$

Función auxiliar:

$$x^2h = 12\,000$$

$$x^2h = 12\,000 \Rightarrow h = \frac{12\,000}{x^2}$$

Reemplazando en la función de costo:

$$C(x) = 300x^2 + 400x \left(\frac{12000}{x^2} \right) \Rightarrow C(x) = 300x^2 + \frac{4800000}{x}$$

Dominio de la función:

$$h > 0 \Rightarrow \frac{12000}{x^2} > 0$$

Así, el dominio es $]0, +\infty[$

Derivando:

$$C'(x) = 600x - \frac{4800000}{x^2}$$

Buscando valores críticos:

$$600x - \frac{4800000}{x^2} = 0 \Rightarrow 600x = \frac{4800000}{x^2} \Rightarrow 600x^3 = 4800000$$

$$x^3 = 8000 \Rightarrow x = 20$$

Clasificación:

$$C''(x) = 600 + \frac{9600000}{x^3}$$

$$C''(20) > 0$$

De acuerdo al criterio de la segunda derivada si $x = 20$ entonces el costo de construcción del cisterna es mínimo.

Por lo tanto, la base debe tener longitud de 20 pies y la altura debe ser de 30 pies.